Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 11 : Vecteur Accélération Instantanée

Énoncé :

Soit en unités S.I. le vecteur vitesse instantanée :

$$\vec{V} = 2t.\vec{i} + 6t^2.\vec{j}$$

a) Déterminer le vecteur accélération instantanée du mobile à l'instant t.
b) Déduire le module de ce vecteur. Cas particuliers : $t = 0$ et $t = 1$s.

Correction détaillée :

a) Vecteur accélération instantanée à l'instant t : Par définition en cinématique, le vecteur accélération instantanée $\vec{a}(t)$ est la dérivée du vecteur vitesse $\vec{V}(t)$ par rapport au temps :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

À partir de l'expression de $\vec{V}(t)$, on dérive chaque composante par rapport au temps t :

— Composante sur l'axe des abscisses (x) :

$$V_x(t) = 2t \implies a_x(t) = \frac{dV_x}{dt} = 2$$

— Composante sur l'axe des ordonnées (y) :

$$V_y(t) = 6t^2 \implies a_y(t) = \frac{dV_y}{dt} = 6 \times (2t) = 12t$$

Le vecteur accélération instantanée s'écrit donc :

$$\boxed{\tilde{\mathbf{a}}(\mathbf{t}) = \mathbf{2}\tilde{\mathbf{i}} + \mathbf{12t}\tilde{\mathbf{j}}}$$

b) Module du vecteur accélération et cas particuliers : Le module (ou norme) du vecteur accélération $a(t)$ se calcule avec la formule :

$$a(t) = \|\vec{a}(t)\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$a(t) = \sqrt{2^2 + (12t)^2} = \sqrt{4 + 144t^2}$$

On peut factoriser par 4 sous la racine pour simplifier :

$$a(t) = \sqrt{4(1 + 36t^2)} = 2\sqrt{1 + 36t^2} \text{ m/s}^2$$

Cas particuliers : Pour trouver l'accélération à un instant précis, on remplace t par sa valeur dans l'expression du module trouvé précédemment.

— **À l'instant t = 0 s :**

$$a(0) = \sqrt{4 + 144(0)^2} = \sqrt{4 + 0} = \sqrt{4}$$

$$a(0) = 2 \text{ m/s}^2$$

— **À l'instant t = 1 s :**

$$a(1) = \sqrt{4 + 144(1)^2} = \sqrt{4 + 144} = \sqrt{148}$$

$$a(1) = 2\sqrt{37} \approx 12,17 \text{ m/s}^2$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.